

變數、資料型別與運算子

3

CHAPTER

首先介紹變數的運作原理與變數命名規則，接著說明資料型別的類型，資料型別分成布林值、整數、浮點數與字串等，最後介紹對變數或數值進行運算的運算子，運算子分成指定運算子、算術運算子、比較運算子、邏輯運算子、in 與 is 運算子、位元運算子與字串運算子等。

學習目標

- 能瞭解變數、資料型別與運算子的概念
- 能實作變數、資料型別與運算子的程式

本章綱要

- 3-1 變數
- 3-2 資料型別
- 3-3 運算子
- 3-4 字串
- 3-5 變數、資料型別與運算子範例

3-1 變數

還記得數學中的方程式，例如： $x+y=12$ ， x 與 y 是未知數，跟本章要介紹的變數有相同的概念，都是用來代表某個資料，而電腦的變數還多了**佔有記憶體空間**。程式中命名變數的方式通常有固定的規則，成績變數可以使用 `score` 表示，加總變數可以使用 `sum` 表示，沒有特殊用途的變數，可以使用英文字母命名，例如： x 、 y 與 z ，變數的命名以讓自己或後續維護的程式設計師容易理解該變數的用途為主。

3-1-1 變數的運作原理

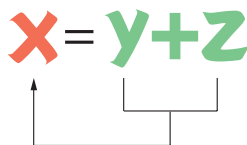
在 Python 中任何整數、浮點數、字串、變數與函式都是物件，Python 的變數可以想像為標籤，例如：「 $x=2$ 」，相當於將數字物件「2」貼上一個 x 的標籤，也可以視為變數 x 參考到數字物件「2」，讀取 x 就可取出數字物件「2」，如圖 3-1-1 所示。變數經由等號「 $=$ 」將標籤貼到指定的物件（參考到指定的物件），稱作變數初始化。變數使用之前一定要進行變數初始化，不然程式會出現錯誤。



◆ 圖 3-1-1 變數「 $x=2$ 」相當於將數字物件「2」貼上一個 x 的標籤

Python 內數字物件「2」為不可變更的物件（immutable object），也就是不可以直接更改數字物件「2」的數值。當執行「 $x=3$ 」時，表示變數 x 參考到另外一個數字物件「3」，而不是將數字物件「2」改成「3」。

命名變數是將標籤貼在物件上，就指向物件，就參考到物件。程式在運算過程中，對資料進行處理與運算，就是對變數進行處理與運算，就是對變數所對應的物件進行處理與運算。命名變數相當於將標籤貼到物件上，就可以對變數進行運算，例如「 $x=y+z$ 」，就是將 y 加 z 的結果放入一個新的物件，並將此物件的參考位址指派到變數 x ，如圖 3-1-2 所示。



將儲存 y 加 z 物件的參考位址指派到變數 x

◆ 圖 3-1-2 「 $x=y+z$ 」，將儲存 y 加 z 物件的參考位址指派到變數 x



程式語言分成靜態語言與動態語言，C、C++ 與 Java 屬於靜態語言，變數在執行前需要宣告資料型別，變數宣告了資料型別後就不能更改成其他型別；Python 屬於動態語言，執行時才決定資料型別，不需要事先宣告變數的資料型別，也可以執行中改變變數的資料型別，使用等號「=」可以隨時將標籤貼到指定的物件（參考到指定的物件）。Python 內物件有資料型別，但變數本身沒有資料型別，變數隨時可以參考各種資料型別的物件，Python 無法保證變數不被更改，所以 Python 不支援常數變數。

Python 建立物件時，需要指定資料型別。Python 的資料型別分成**可變**（Mutable）資料型別與**不可變**（Immutable）資料型別。如果物件的資料型別屬於不可變資料型別，則不可以更改物件的內容；如果物件的資料型別屬於可變資料型別，則可以更改物件的內容。Python 不可變資料型別有 int（整數）、float（浮點數）、bool（布林）、string（字串）、tuple，而可變資料型別有 list（串列）、dict（字典）與 set（集合），而 int、float、bool、string 在本章介紹，tuple、list、dict 與 set 將在下冊第 10 章介紹。

以下範例介紹變數的常見錯誤，與驗證變數是貼標籤的概念。

範例實作 3-1-1a

範例檔案：ch3\3-1-1a.py

本範例直接使用 print 函式輸出變數 a，但變數 a 未先初始化，也就是標籤 a 未貼到某個物件上，就會出現 NameError，此範例提醒變數 a 需要先初始化才能夠存取使用。

● 程式碼

行號	程式碼
01	print(a) 印出變數 a 所參考的物件內容。

● 執行結果

發生 NameError 錯誤。

```
Traceback (most recent call last):
  File "J:/mybook/Python- 程式語言與設計 /ch3/3-1-1a.py", line 1, in <module>
    print(a)
NameError: name 'a' is not defined
```

● 執行結果說明

印出變數 a 之前，變數 a 並未參考到任何物件，出現 NameError 表示變數 a 未定義。

範例實作 3-1-1b

範例檔案：ch3\3-1-1b.py

本範例將變數 a 剛開始貼到數值物件「1」，接著貼到字串物件「Python」，使用系統函式 id 可以回傳變數 a 所參考的記憶體位址，變數 a 貼到數值物件「1」與變數 a 貼到字串物件「Python」，函式 id 以變數 a 為輸入的回傳值就會不相同，就可以了解變數 a 貼到不同物件上，驗證變數的初始化如同貼標籤。每台電腦的數值物件「1」與字串物件「Python」所在的記憶體位址可能不相同，所以函式 id 的回傳值也會不相同。

● 程式碼

行號	程式碼
01	a=1 ● 設定變數 a 參考到整數物件「1」。
02	print(a, id(a)) ● 印出 a 的值與 id 函式以 a 為輸入的回傳值，id 函式回傳物件的記憶體位址，相同的記憶體位址指向相同的物件。
03	a='Python' ● 設定變數 a 參考到字串物件「Python」。
04	print(a, id(a)) ● 印出 a 的值與 id 函式以 a 為輸入的回傳值，id 函式回傳物件的記憶體位址，相同的記憶體位址指向相同的物件。



● 執行結果

```
1 1690526816
Python 14016096
```

● 執行結果說明

當變數 `a` 參考整數物件「1」時，`id(a)` 為 1690526816，函式 `id` 會回傳變數 `a` 的記憶體位址，每台電腦的物件所在記憶體位址可能不相同，所以函式 `id` 的回傳值也會不相同。當變數 `a` 參考字串物件「Python」時，`id(a)` 為 14016096，變數 `a` 經由等號「`=`」參考到不同的物件，執行時讓變數 `a` 一下子貼到數值 1，一下子貼到字串 Python，也可以發現變數 `a` 一下子是數值資料型別，一下子改成字串資料型別。

範例實作 ● 3-1-1c

範例檔案：ch3\3-1-1c.py

若執行「`y=x`」，則變數 `y` 會指向變數 `x` 所參考到的物件。以下範例執行「`y=x`」後，發現 `id(x)` 與 `id(y)` 所回傳的記憶體位址相同，所以變數 `y` 與變數 `x` 參考到相同的物件。

● 程式碼

行號	程式碼
01	<code>x = 1</code> ● 變數 <code>x</code> 參考整數物件「1」。
02	<code>y = x</code> ● 變數 <code>y</code> 指向變數 <code>x</code> 所參考的物件。
03	<code>print(id(x),id(y))</code> ● 印出 <code>id</code> 函式以 <code>x</code> 與 <code>y</code> 為輸入的回傳值，也就是印出 <code>x</code> 與 <code>y</code> 所參考物件的記憶體位址。
04	<code>print(x,y)</code> ● 印出 <code>x</code> 的值與 <code>y</code> 的值。

● 執行結果

```
1690526816 1690526816
1 1
```

● 執行結果說明

變數 `x` 參考整數物件「1」時，`id(x)` 為 1690526816，變數 `y` 指向變數 `x` 所參考物件時，`id(y)` 為 1690526816，表示變數 `y` 經由「=」指向變數 `x` 所參考的物件，變數 `x` 與變數 `y` 參考到相同物件。

3-1-2 變數的命名規則

變數的命名有一定的規則，好的變數命名可以讓程式更容易閱讀，規則如下：

1. 變數的第一個字母一定只能是英文大小寫字母、Unicode 字元或底線 (`_`)，其後可以接英文大小寫字母、Unicode 字元、底線 (`_`) 或數字，也就是不能以數字開頭，Unicode 字元表示可以使用中文命名變數，如表 3-1 所示。

◆ 表 3-1 變數的命名規則範例

正確	不正確	不正確原因
SCORE_1	1_SCORE	無法使用數字開頭
成績	成績 ?	包含不是英文字母的半形問號「?」

2. 大小寫英文字母視為不同變數，`A` 與 `a` 視為不同的變數。
3. Python 關鍵字無法命名為變數名稱，例如：`if`、`else`、`elif`、`for` 等，不能使用這些名稱命名變數。
4. Python 內建函式無法命名為變數名稱，例如：`print`、`input` 等，如果使用內建函式命名變數，程式內就無法使用此內建函式。
5. 變數名稱可以利用多個有意義的小寫單字組合而成，單字之間使用底線 (`_`) 串接，程式設計者較容易閱讀與瞭解，如表示數學成績的變數可以使用 `math_score` 來表示，這個規定並沒有強制性。

**練習題 3-1**

- () 1. 以下敘述何者錯誤？
- (A) C++ 屬於靜態語言
 - (B) Python 屬於動態語言
 - (C) Python 中變數指定初始值後，就不能更改資料型別
 - (D) 變數佔有記憶體空間。
- () 2. 關於 Python 變數的命名規則何者錯誤？
- (A) 可以使用 Unicode 字元命名變數
 - (B) 大小寫英文字母視為不同變數
 - (C) 不可以使用 if 命名變數
 - (D) 可以使用數字開頭命名變數。
- () 3. 以下哪一個是 Python 錯誤的變數名稱？
- (A) a1 (B) 變數 1 (C) ?1 (D) a_1。
- () 4. 以下程式執行後，x 與 y 等於多少？
- (A) x=5, y=3 (B) x=3, y=3 (C) x=5, y=5 (D) x=3, y=5。

```
y = 3  
x = y  
y = 5
```

5. 何謂變數？與數學的未知數有何差別？
6. 請說明 Python 的變數命名規則？

3-2 資料型別

Python 的資料型別可以分成布林值、整數、浮點數與字串，分別敘述如下。

一、布林值

布林值是只能表示對 (True) 或錯 (False) 的資料型別，例如：「a=True」，將布林值物件「True」的參考指定給變數 a。

Python 會將下列物件視為 False，如表 3-2 所示。

◆ 表 3-2 在 Python 中被視為 False 的物件

符號	說明
False	布林值 False 物件
0	整數 0 物件
0.0	浮點數 0.0 物件
None	None 物件
()	空 tuple 物件
[]	空串列 (list) 物件
{}	空字典 (dict) 物件
"	兩個單引號，空字串 (str) 物件
""	兩個雙引號，空字串 (str) 物件
註：tuple、串列 (list) 與字典 (dict) 將於之後章節介紹。	

可以使用 bool 函式產生布林值物件，說明如下所示。

函式 bool (說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#bool>)

【函式簽名】class bool([x])

【功能與說明】輸入 x 轉換成布林值，回傳 True 或 False。如果 x 是可以視為 false 的物件或沒有輸入時，回傳 False；其餘回傳 True。

程式碼	範例檔案：ch3\3-2a.py	執行結果
print(bool(1))		True
print(bool(0))		False
print(bool(()))		False



二、整數

Python 整數的數值範圍沒有限制，可以是無限大的整數，例如：「googol=10**100」，「10**100」表示 10 的 100 次方。int 函式介紹如下所示。

函式 int（說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#int>）

【函式簽名 1】`class int([x])`

【功能與說明 1】輸入 `x` 為整數、浮點數或整數字串，回傳轉換後的整數。若沒有任何輸入，則回傳 0。如果輸入浮點數，會將小數點以下無條件捨去取整數；如果輸入整數字串，回傳轉換後的整數。

【函式簽名 2】`class int(x, base=10)`

【功能與說明 2】輸入 `x` 為字串，字串 `x` 是基底為 `base` 的整數，回傳轉換後的十進位數值。

程式碼	範例檔案：ch3\3-2b.py	執行結果
<code>print(int(100))</code>		100
<code>print(int(3.14))</code>		3
<code>print(int('100',2))</code>		4
		說明 <code>int('100',2)</code> 表示 100 是二進位表示，轉換成十進位變成 4。

三、浮點數

浮點數表示任何帶有小數點的數值。float 函式介紹如下所示。

函式 float（說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#float>）

【函式簽名】`class float([x])`

【功能與說明】輸入 `x` 為數值或字串，回傳轉換後的浮點數。

程式碼	範例檔案：ch3\3-2c.py	執行結果
<code>print(float(1))</code>		1.0
<code>print(float(3.14))</code>		3.14
<code>print(float('3.1415'))</code>		3.1415

四、字串

Python 字串是不可變的物件，修改字串會產生錯誤，程式無法正確執行。需使用字串物件所提供的函式與字串運算子，將原始字串進行編輯，產生新的字串，不能直接修改字串。字串的編輯請參考本章的字串運算子，字串函式請參考下冊函式單元。str 函式介紹如下所示。

函式 str（說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#func-str>）

【函式簽名】class str(object='')

【功能與說明】將輸入的 object(物件)轉換成字串，回傳此字串。

字串的常見錯誤

範例檔案：ch3\3-2d.py

程式碼	執行結果
<pre>s= str('Python') s[0]='Q'</pre>	s 是字串，所以不能使用 s[0] 來修改字串 s 的第一個元素，會發生 TypeError 錯誤，錯誤訊息如下。 <pre>Traceback (most recent call last): File "J:/mybook/Python- 程式語言與設計 /ch3/3-2d.py", line 2, in <module> s[0]='Q' TypeError: 'str' object does not support item assignment</pre>

函式 type 的使用

範例檔案：ch3\3-2e.py

使用 type 函式印出變數所指向物件的所屬類別，以下範例程式測試布林值、整數、浮點數與字串。

● 程式碼

行號	程式碼
01	b = True ● 變數 b 參考到布林物件「True」。
02	print(b,type(b)) ● 印出變數 b 的值，與印出變數 b 的類別。
03	num = 20 ● 變數 num 參考到整數物件「20」。
04	print(num,type(num)) ● 印出變數 num 的值，與印出變數 num 的類別。



行號	程式碼
05	<code>pi = 3.14</code> ● 變數 pi 參考到浮點數物件「3.14」。
06	<code>print(pi,type(pi))</code> ● 印出變數 pi 的值，與印出變數 pi 的類別。
07	<code>s = "Hello"</code> ● 變數 s 參考到字串物件「Hello」。
08	<code>print(s,type(s))</code> ● 印出變數 s 的值，與印出變數 s 的類別。

● 執行結果

```
True <class 'bool'>
20 <class 'int'>
3.14 <class 'float'>
Hello <class 'str'>
```

● 執行結果說明

變數 b 為布林物件，屬於類別 bool；變數 num 為整數物件，屬於類別 int；變數 pi 為浮點數物件，屬於類別 float；變數 s 為字串物件，屬於類別 str。

練習題 3-2

- () 1. 以下何者用於將資料轉換成整數？
(A) int (B) float (C) bool (D) str。
- () 2. 以下何者用於將資料轉換成浮點數？
(A) int (B) float (C) bool (D) str。
- () 3. 請問程式碼「`print(int('1001',2))`」會顯示下列哪一個數字到螢幕上？
(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9。
- () 4. 以下關於 Python 的敘述何者錯誤？
(A) 資料型別 int 能表達無限大的整數 (B) 字串可以使用指定運算子直接修改
(C) 「`bool(0)`」執行結果為 false (D) 資料型別 float 能表示浮點數的數值。
5. 請說明 Python 的資料型別種類？

3-3 運算子

運算子分成指定運算子、算術運算子、比較運算子、邏輯運算子、in 與 is 運算子、位元運算子與字串運算子等，字串運算子將在下一節介紹，其餘以下分別介紹並舉例說明。

3-3-1 指定運算子

使用等號(=)表示指定運算子，意思是等號右邊先運算，再將運算結果指定給左邊的變數，如 $A=1+2$ ，右邊的 $1+2$ 先運算獲得 3，將數字物件「3」的參考指定給左邊的變數 A，相當於將變數 A 的標籤貼到數字物件「3」上。

3-3-2 算術運算子

算術運算子為數學相關的運算子，例如： $C=A-B$ ， $A-B$ 表示 A 減 B，減(-)為算術運算子，可以結合指定運算子(=)將計算結果貼上變數 C 的標籤，表 3-3 介紹算術運算子。

◆ 表 3-3 算術運算子

範例檔案：ch3\3-3-2.py

運算子	說明	舉例	結果
+	加	$A=5+2$	$A=7$
-	減	$A=5-2$	$A=3$
*	乘	$A=5*2$	$A=10$
/	浮點除法	$A=5/2$	$A=2.5$
//	整數除法（去除小數點）	$A=5//2$	$A=2$
%	相除後求餘數	$A=5\%2$	$A=1$
**	次方	$A=5**2$	$A=25$



乘號在數學中可以不用加上，但在程式中乘號不可以忽略，先乘除後加減，使用小括號刮起來的部分優先計算。程式中數學運算子範例，如表 3-4 所示。

◆ 表 3-4 數學運算子範例

運算式	結果
$a = (2+3*2)*(4-1)$	變數 a 的值為 24，因為左邊括弧內 $3*2$ 先運算，結果為 6，再加上 2 得到 8，右邊括弧內 $4-1$ ，運算結果為 3，最後 8 乘以 3 得 24，獲得最後結果。

變數遞增或遞減，如以下範例。這部分與數學差異很大，主要是「=」等號（指定運算子）的意義，在程式與數學定義是不同的，數學的「=」等號表示左右兩邊是相等的，而程式的「=」等號表示等號右邊先運算，再將運算結果指定給左邊的變數。

(1) 遞增

可以讓變數增加指定的數值，例如： $a=a+1$ ，可以讓變數 a 遞增 1。

範例：

```
a = 5
a = a+1
```

範例說明：運算後變數 a 的值為 6。首先變數 a 參考到數字 5，接著執行「 $a = a+1$ 」，等號「=」右邊先計算，先執行「 $a+1$ 」，結果為「6」，變數 a 經由等號「=」參考到數字物件「6」，相當於數字物件「6」貼上變數 a 的標籤，變數 a 就會變成 6，如此達成變數 a 遞增的效果。

(2) 遞減

可以讓變數減少指定的數值，例如： $a=a-1$ ，可以讓變數 a 遞減 1。

範例：

```
a = 5
a = a-1
```

範例說明：運算後變數 a 的值為 4。首先變數 a 參考到數字 5，接著執行「 $a = a-1$ 」，等號「=」右邊先計算，先執行「 $a-1$ 」，結果為「4」，變數 a 經由等號「=」參考到數字物件「4」，相當於數字物件「4」貼上變數 a 的標籤，變數 a 就會變成 4，如此達成變數 a 遞減的效果。

3-3-3 擴展型指定運算子

當等號的左右兩邊使用到相同變數，可以將運算子與等號結合縮短程式碼，達成相同效果，這類運算子，先運算再指定，稱為**擴展型指定**（Augmented Assignment）運算子。例如：「a = a+1」也可以寫成「a += 1」，不只加法 (+) 可以如此縮寫，其他算術運算子也可以縮寫，如表 3-5 所示。

◆ 表 3-5 擴展型指定運算子範例與縮寫

範例檔案：ch3\3-3-3.py

運算子	說明	範例	將範例進行縮寫
+=	加	A=A+2	A += 2
-=	減	A=A-2	A -= 2
*=	乘	A=A*2	A *= 2
/=	浮點除法	A=A/2	A /= 2
//=	整數除法（去除小數點）	A=A//2	A //= 2
%=	相除後求餘數	A=A%2	A %= 2
=	次方	A=A2	A **= 2

3-3-4 比較運算子

比較運算子如表 3-6 所示。

◆ 表 3-6 比較運算子

範例檔案：ch3\3-3-4.py

比較運算子	說明	舉例
<	判斷是否小於	A=(5<2) 結果：A=False(False 表示條件不成立，結果為假)
<=	判斷是否小於等於	A=(5<=2) 結果：A=False(False 表示條件不成立，結果為假)
>	判斷是否大於	A=(5>2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果為真)
>=	判斷是否大於等於	A=(5>=2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果為真)
!=	判斷是否不等於	A=(5!=2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果為真)
==	判斷是否等於	A=(5==2) 結果：A=False(False 表示條件不成立，結果為假)



3-3-5 邏輯運算子

邏輯運算子有三種，分別是且 (and)、或 (or)、非 (not)。

(X and Y)：當 X 是 True，Y 也是 True，結果為 True；X 與 Y 只要其中一個為 False，結果為 False，如圖 3-3-1 所示。

X and Y	Y=True	Y=False
X=True	True	False
X=False	False	False

◆ 圖 3-3-1 X and Y

(X or Y)：當 X 與 Y 其中一個為 True，則結果為 True；當 X 是 False 且 Y 也是 False，則結果為 False，如圖 3-3-2 所示。

X or Y	Y=True	Y=False
X=True	True	True
X=False	True	False

◆ 圖 3-3-2 X or Y

(not X)：若 X 為 True，not X 結果為 False；若 X 為 False，not X 結果為 True，如圖 3-3-3 所示。

	not X
X=True	False
X=False	True

◆ 圖 3-3-3 not X

充電時間

範例檔案：ch3\3-3-5.py

可以使用邏輯運算子（且 (and)、或 (or)、非 (not)）連結多個條件運算，若要多個條件運算須同時為 True 運算結果才為 True，就使用「and」運算子結合這些條件運算；若只要其中之一條件運算為 True 運算結果就為 True，就使用「or」運算子結合這些條件運算；若要取相反的結果就使用「not」運算子置於該條件運算前面，邏輯運算子結合多個條件運算，舉例如下。

舉例	X 值	結果	說明
<code>((X>60) and (X<80))</code>	70	True	條件運算 <code>(70>60)</code> 為 True，而條件運算 <code>(70<80)</code> 為 True，經由 and(且) 運算結果為 True
<code>((X>60) and (X<80))</code>	60	False	第一個條件運算 <code>(60>60)</code> 為 False，只要有一個條件 False，經由 and (且) 運算結果就為 False，第二個條件運算 <code>(60<80)</code> 不會運算，稱作短路求值 (short-circuit evaluation)。
<code>((X< 80) or (X>60))</code>	60	True	第一個條件運算 <code>(60<80)</code> 為 True，經由 or (或) 運算只要有一個條件為 True，結果就為 True，第二個條件運算 <code>(60>60)</code> 不會運算，稱作短路求值 (short-circuit evaluation)。
<code>not(X>60)</code>	60	True	條件運算 <code>(60>60)</code> 為 False，取 not (非) 運算，結果變成 True。



3-3-6 in 與 is 運算子

「`x in y`」用於判斷 `x` 是否為 `y` 其中一個元素，若是則回傳 `True`，否則回傳 `False`。
 「`x is y`」用於判斷 `x` 與 `y` 所參考到的物件是否相同，也就是 `id(x)` 與 `id(y)` 是否相同，若變數 `x` 與變數 `y` 指向相同物件，則回傳 `True`，否則回傳 `False`，如表 3-7 所示。

◆ 表 3-7 in 與 is 運算子

範例檔案：ch3\3-3-6a.py

運算子	說明	舉例	結果
<code>in</code>	是否包含	<pre>x = 1 y = [1, 2, 3] print(x in y)</pre>	True 註：[1, 2, 3] 為串列，在之後章節會介紹，串列可以想像為容納多個物件的容器，本範例串列 <code>y</code> 內有三個數字，分別是數字 1、2 與 3。
<code>not in</code>	是否不包含	<pre>x = 1 y = [1, 2, 3] print(x not in y)</pre>	False
<code>is</code>	是否為相同物件	<pre>x = [1, 2, 3] y = [1, 2, 3] print(x is y)</pre>	False
<code>is not</code>	是否不為相同物件	<pre>x = [1, 2, 3] y = [1, 2, 3] print(x is not y)</pre>	True

運算子「`is`」與是否相等運算子「`==`」兩者不相同，「`x == y`」只要 `x` 與 `y` 數值相同就回傳 `True`，而「`x is y`」要 `x` 與 `y` 需要參考到相同物件才回傳 `True`。運算子「`is`」與「`==`」的比較，範例程式如下。

範例實作 3-3-6b

範例檔案：ch3\3-3-6b.py

● 程式碼

行號	程式碼
01	<code>x = [1, 2, 3]</code> ● 變數 <code>x</code> 參考整數串列「1, 2, 3」。
02	<code>y = [1, 2, 3]</code> ● 變數 <code>y</code> 參考另一個整數串列「1, 2, 3」。
03	<code>print(id(x),id(y))</code> ● 印出使用 <code>id</code> 函式分別輸入 <code>x</code> 與 <code>y</code> ，所獲得回傳值。
04	<code>print(x is y)</code> ● 印出「 <code>x is y</code> 」的結果。
05	<code>print(x == y)</code> ● 印出「 <code>x == y</code> 」的結果。

● 執行結果

```
49780536 49780216
False
True
```

● 執行結果說明

變數 `x` 參考串列「1, 2, 3」時，`id(x)` 為 49780536，表示 `x` 所參考串列「1, 2, 3」的記憶體位址為 49780536；變數 `y` 參考到串列「1, 2, 3」時，`id(y)` 為 49780216，表示 `y` 所參考串列「1, 2, 3」的記憶體位址為 49780216。使用 `id` 函式分別輸入 `x` 與 `y`，所獲得回傳值並不相同，表示 `x` 與 `y` 所參考串列「1, 2, 3」的記憶體位址不相同，`x` 與 `y` 並沒有參考到相同物件，所以「`x is y`」的結果為 `False`。因 `x` 與 `y` 都是串列「1, 2, 3」，所以「`x == y`」的結果為 `True`。



3-3-7 位元運算子

Python 先將數值轉換成二進位表示，從右到左將數字的每個位元進行位元運算，獲得最後的結果，如表 3-8 所示。

◆ 表 3-8 位元運算子

範例檔案：ch3\3-3-7.py

運算子	說明	舉例	結果
&	位元且運算，當兩個都 True，才將該位元設定 True，其他都設定為 False。	A=5&4 print(A)	5 的二進位為 0101 4 的二進位為 0100 0101&0100=0100 A=4
	位元或運算，當兩個都 False，才將該位元設定 False，其他都設定為 True。	A=5 4 print(A)	5 的二進位為 0101 4 的二進位為 0100 0101 0100=0101 A=5
^	位元互斥或運算，當一個為 True，另一個為 False，才將該位元設定為 True，其他都設定為 False。	A=5^4 print(A)	5 的二進位為 0101 4 的二進位為 0100 0101^0100=0001 A=1
~	位元取相反	A=~5 print(A)	5 的二進位為 0101 ~(0101)=1010，開頭是 1 表示為負數，所以獲得「A=-6」
<<	位元左移運算，左移指定的位元個數。	A=5<<2 print(A)	5 的二進位為 0101 101 << 2 = 10100 A=20
>>	位元右移運算，右移指定的位元個數。	A=5>>2 print(A)	5 的二進位為 0101 0101 >> 2 = 0001 A=1

3-3-8 運算子優先權次序

$F=2+3*5-14/7$ ，這是一個計算公式，有加減乘除四種運算子，乘除先運算或加減先運算會有不同的結果，而運算子的運算先後順序是有規則的，這些規則定義在程式語言裡，以下是 Python 運算子的優先權規定，如表 3-9 所示。

◆ 表 3-9 運算子優先權次序

優先權	運算子	說明
高 	() [] { 鍵 : 值 } { }	建立 tuple 運算子 建立串列運算子 建立字典運算子 建立集合運算子 根據需要這些資料容器將於之後章節進行介紹。
	**	次方
	+x 、 -x 、 ~x	取正號、取負號與取位元相反
	* 、 / 、 // 、 %	乘法、浮點除法、整數除法、求餘數
	+ 、 -	加法、減法
	<< 、 >>	位元左移與位元右移
	&	位元且運算
	^	位元互斥或運算
		位元或運算
	<	判斷是否小於
	<=	判斷是否小於等於
	>	判斷是否大於
	>=	判斷是否大於等於
	==	判斷是否相等
	!=	判斷是否不相等
	in	是否包含
	not in	是否不包含
	is	是否是
	is not	是否不是
低	not	邏輯運算子的非
	and	邏輯運算子的且
	or	邏輯運算子的或
	if elif else	條件判斷



範例一	乘除先運算	接著加減運算
$F=2+3*5-14/7$	$F=2+15-2$	$F=15$

範例二	括號先運算	接著求餘數運算
$F=(2+3)\%4$	$F=5\%4$	$F=1$

3-4 字串

使用單引號「`'`」與雙引號「`"`」所包夾的文字，在 Python 內會被視為字串，字串可以儲存 Unicode 編碼的文字，所以支援中文。字串由字元所組成，例如：`"Cat"` 是字串，由 3 個字元組成，分別是 `C`、`a` 與 `t`，Python 可以將字串切割成字元，但並未支援字元資料型別，以字串內只有一個元素表示字元。

單引號內使用雙引號，可以正確顯示雙引號，雙引號內也可以使用單引號，也可以正確顯示單引號，如以下範例。

字串範例

範例檔案：ch3\3-4.py

程式碼	執行結果
<pre>s1 = '作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "' print(s1) s2 = "作者 ' 孟浩然 ' 詩名 ' 春曉 '" print(s2)</pre>	<pre>作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 " 作者 ' 孟浩然 ' 詩名 ' 春曉 '</pre>

使用三個單引號「`'''`」或三個雙引號「`"""`」可以用於顯示多行文字，且每行前面的空白也會正常顯示，換行字元也會被保留。

程式碼	執行結果
<pre>s3 = ''' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥。 夜來風雨聲，花落知多少。 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 " ... print(s3)</pre>	<pre>春眠不覺曉，處處聞啼鳥。 夜來風雨聲，花落知多少。 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "</pre>

3-4-1 字串運算子

字串運算子用於處理字串，可以串接字串、存取字串、複製字串與切割字串。

範例實作 3-4-1

範例檔案：ch3\3-4-1.py

1. 串接字串

使用「+」串接字串，可以將兩個字串合併成一個字串。

程式碼	執行結果
<pre>s1 = '01234' s2 = '56789' s3 = s1 + s2 print(s3)</pre>	<pre>0123456789</pre>

2. 複製字串

使用「*」複製字串，執行「字串 * 2」會複製字串內容 2 次產生一個新的字串，執行「字串 * 3」會複製字串內容 3 次產生一個新的字串，依此類推。

程式碼	執行結果
<pre>s1 = '01234' s2 = s1 * 2 print(s2)</pre>	<pre>0123401234</pre>

3. 取出字串元素

使用「[]」取出字串元素，s[0] 取出字串 s 的第 1 個元素，s[1] 取出字串 s 的第 2 個元素，s[-1] 取出字串 s 的最後 1 個元素，s[-2] 取出字串 s 的右邊數過來第 2 個元素。

程式碼	執行結果
<pre>s1 = '0123456789' print(s1[0]) print(s1[1]) print(s1[-1]) print(s1[-2])</pre>	<pre>0 1 9 8</pre>



4. 切割字串

使用「[開始 : 結束 : 間隔]」切割字串，從「開始」到「結束」（不包含結束的字元）每隔「間隔」個字元取一個字元出來，如表 3-10 所示。

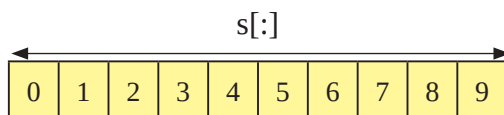
◆ 表 3-10 切割字串

格式	說明
<code>s[:]</code>	表示取字串 <code>s</code> 的每一個元素。
<code>s[開始 :]</code>	表示取字串 <code>s</code> [開始] 元素開始到字串 <code>s</code> 結束的所有元素。
<code>s[: 結束]</code>	表示取字串 <code>s</code> [0] 元素到 <code>s</code> [結束] 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素。
<code>s[開始 : 結束]</code>	表示取字串 <code>s</code> [開始] 元素到 <code>s</code> [結束] 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素。
<code>s[開始 : 結束 : 間隔]</code>	表示取字串 <code>s</code> [開始] 元素到 <code>s</code> [結束] 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素中，每隔「間隔」個元素取一個元素。
<code>s[::-1]</code>	表示反轉字串，反轉字串為字串的第 1 個字元與最後 1 個字元互換，第 2 個字元與倒數第 2 個字元互換，第 3 個字元與倒數第 3 個字元互換，一直到只剩下一個字元或沒有字元可以互換為止。
補充說明：若「開始」沒有指定數值，以字串最開始的元素開始，也就是預設使用 0；若「結束」沒有指定數值，以字串最右邊的元素結束（包含該字元）。若「間隔」大於 0，表示由左到右取出元素；若「間隔」小於 0，表示由右到左取出元素	

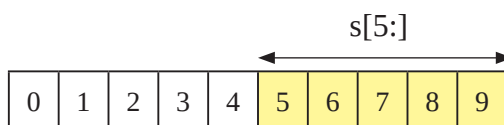
程式碼	執行結果
<code>s = '0123456789'</code>	
<code>print('s=', s, 's[:]=', s[:])</code>	<code>s= 0123456789 s[:]= 0123456789</code>
<code>print('s=', s, 's[5:]=', s[5:])</code>	<code>s= 0123456789 s[5:]= 56789</code>
<code>print('s=', s, 's[-2:]=', s[-2:])</code>	<code>s= 0123456789 s[-2:]= 89</code>
<code>print('s=', s, 's[:5]=', s[:5])</code>	<code>s= 0123456789 s[:5]= 01234</code>
<code>print('s=', s, 's[:-2]=', s[:-2])</code>	<code>s= 0123456789 s[:-2]= 01234567</code>
<code>print('s=', s, 's[7:9]=', s[7:9])</code>	<code>s= 0123456789 s[7:9]= 78</code>
<code>print('s=', s, 's[-4:-1]=', s[-4:-1])</code>	<code>s= 0123456789 s[-4:-1]= 678</code>
<code>print('s=', s, 's[5:-2]=', s[5:-2])</code>	<code>s= 0123456789 s[5:-2]= 567</code>
<code>print('s=', s, 's[2:10:2]=', s[2:10:2])</code>	<code>s= 0123456789 s[2:10:2]= 2468</code>
<code>print('s=', s, 's[::-1]=', s[::-1])</code>	<code>s= 0123456789 s[::-1]= 9876543210</code>
<code>print('s=', s, 's[-1::-1]=', s[-1::-1])</code>	<code>s= 0123456789 s[-1::-1]= 9876543210</code>

● 程式解說

(1) `s[:]` 表示取字串 `s` 的每一個元素，如下圖，輸出「0123456789」到螢幕上。



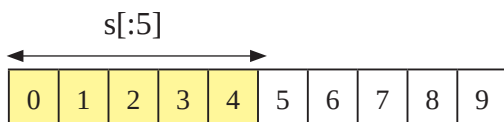
(2) `s[5:]` 表示取從字串 `s[5]` 元素到字串 `s` 結束的所有元素，如下圖，輸出「56789」到螢幕上。



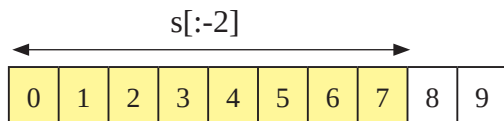
(3) `s[-2:]` 表示取從字串 `s[-2]` 元素（倒數第 2 個元素）到字串 `s` 結束的所有元素，如下圖，輸出「89」到螢幕上。



(4) `s[:5]` 表示取從字串 `s[0]` 元素到 `s[5]` 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素，如下圖，輸出「01234」到螢幕上。



(5) `s[:-2]` 表示取從字串 `s[0]` 元素到 `s[-2]`（倒數第 2 個元素）所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素，如下圖，輸出「01234567」到螢幕上。

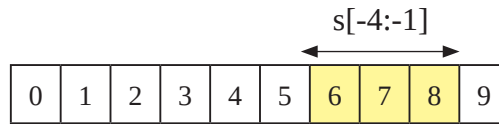


(6) `s[7:9]` 表示取從字串 `s[7]` 元素到 `s[9]` 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素，如下圖，輸出「78」到螢幕上。

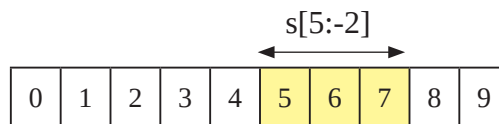




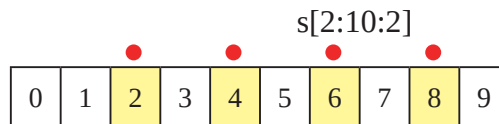
- (7) `s[-4:-1]` 表示取從字串 `s[-4]`（倒數第 4 個元素）元素到 `s[-1]`（倒數第 1 個元素）所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素，如下圖，輸出「678」到螢幕上。



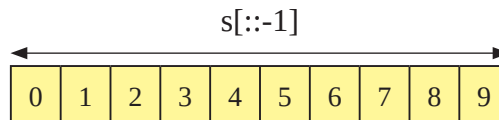
- (8) `s[5:-2]` 表示取從字串 `s[5]` 元素到 `s[-2]`（倒數第二個元素）所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素，如下圖，輸出「567」到螢幕上。



- (9) `s[2:10:2]` 表示取字串 `s[2]` 元素到 `s[10]` 所指定元素的前 1 個元素為止的所有元素中，每隔 2 個元素取一個元素，如下圖，輸出「2468」到螢幕上。



- (10) `s[::-1]` 與 `s[-1::-1]` 都表示反轉字串，如下圖，輸出「9876543210」到螢幕上。



練習題 3-4

- () 1. 以下何者是指數運算子？
(A) / (B) * (C) // (D) **。
- () 2. 以下何者是相除後求商的運算子？
(A) / (B) * (C) // (D) **。
- () 3. 以下何者用於判斷是否等於？
(A) = (B) == (C) >= (D) !=。
- () 4. 在 Python 內，X 與 Y 是布林變數，當 X 與 Y 只要其中一個為 False，結果為 False，X 與 Y 需要使用什麼邏輯運算子？
(A) X or Y (B) X and Y (C) X || Y (D) X && Y。

() 5. 以下程式執行後，x 與 y 等於多少？

(A) x=5, y=3 (B) x=3, y=3 (C) x=5, y=5 (D) x=3, y=5。

```
y = 3
x = y
x = x + 2
```

() 6. 假設 s= '0123456789'，請問 s[:6] 的運算結果為何？

(A) 012345 (B) 12345 (C) 01234 (D) 123456。

() 7. 假設 s= '0123456789'，請問 s[1:9:2] 的運算結果為何？

(A) 01234 (B) 1357 (C) 0248 (D) 13579。

8. 請舉例並說明指定運算子的用途。

9. 請舉例並說明算術運算子。

10. 請舉例並說明邏輯運算子且 (and)、或 (or)、非 (not)。

11. 請說明何謂運算子優先權。

3-5 變數、資料型別與運算子範例

範例實作 3-5-1：計算營業利益

範例檔案：ch3\3-5-1 計算營業利益 .py

請寫一個程式計算公司的營業利益，公式如下。

營業利益 = 營業收入 - 營業成本 - 營業費用

營業收入為出售商品或提供服務所獲得的收入，營業成本為出售商品或提供服務時所發生的成本，營業費用為營運產生的費用，包含研發費用、管理費用（員工薪水）與推銷費用（廣告）。「營業利益 = 營業收入 - 營業成本 - 營業費用」代表著營業收入扣除掉營業成本與營業費用後所獲得的利益，代表公司本業的獲利能力。



● 預覽結果

請輸入營業收入為「3000000」、營業成本為「2000000」與營業費用為「500000」，輸入完成後則顯示營業利益為「500000」，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch3/3-5-1計算營業利益.py =====
請輸入營業收入? 3000000
請輸入營業成本? 2000000
請輸入營業費用? 500000
營業利益為 500000
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	營業收入 = int(input(' 請輸入營業收入 ? ')) 使用 input 函式輸入營業收入，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「營業收入」參考到此整數物件。
02	營業成本 = int(input(' 請輸入營業成本 ? ')) 使用 input 函式輸入營業成本，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「營業成本」參考到此整數物件。
03	營業費用 = int(input(' 請輸入營業費用 ? ')) 使用 input 函式輸入營業費用，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「營業費用」參考到此整數物件。
04	營業利益 = 營業收入 - 營業成本 - 營業費用 使用公式「營業利益 = 營業收入 - 營業成本 - 營業費用」計算營業利益。
05	print(" 營業利益為 ", 營業利益) 將營業利益顯示到螢幕上。

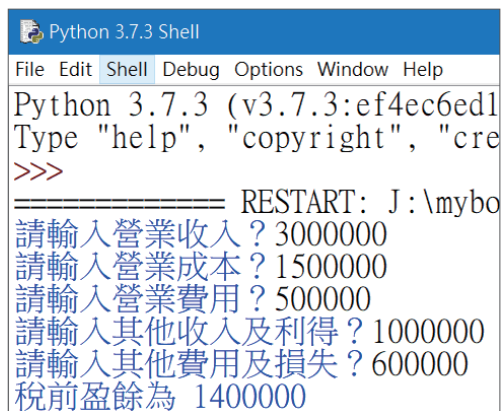
小試身手 計算稅前盈餘

稅前盈餘公式如下。

$$\text{稅前盈餘} = \text{營業收入} - \text{營業成本} - \text{營業費用} + \text{其他收入及利得} - \text{其他費用及損失}$$

營業收入為出售商品或提供服務所獲得的收入，營業成本為出售商品或提供服務時所發生的成本，營業費用為營運產生的費用，包含研發費用、管理費用（員工薪水）與推銷費用（廣告），「其他收入及利得」為非營業活動所造成的收入，「其他費用及損失」為非營業活動所造成的支出，「稅前盈餘」代表公司未扣除所得稅的盈餘。

請寫一個程式計算公司的稅前盈餘，請依序輸入「營業收入」、「營業成本」、「營業費用」、「其他收入及利得」、「其他費用及損失」，顯示稅前盈餘到螢幕上，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed1
Type "help", "copyright", "cre
>>>
===== RESTART: J:\mybo
請輸入營業收入？3000000
請輸入營業成本？1500000
請輸入營業費用？500000
請輸入其他收入及利得？1000000
請輸入其他費用及損失？600000
稅前盈餘為 1400000
```

範例實作 3-5-2：服裝訂購系統

範例檔案：ch3\3-5-2 服裝訂購系統.py

假設上衣 250 元、褲子 300 元與背心 350 元，使用者可以自行輸入三種服裝的數量，請設計一個程式計算訂購服裝的總金額。

● 預覽結果

依序輸入上衣 3 件、褲子 3 件與背心 4 件，加總結果顯示在螢幕，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch3/3-5-2服裝訂購系統.py =====
一件上衣250元，請輸入購買件數？3
一件褲子300元，請輸入購買件數？3
一件背心350元，請輸入購買件數？4
總金額為 3050
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	<pre>上衣 = int(input(' 一件上衣 250 元，請輸入購買件數？ '))</pre> 使用 input 函式輸入上衣件數，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「上衣」參考到此整數物件。
02	<pre>褲子 = int(input(' 一件褲子 300 元，請輸入購買件數？ '))</pre> 使用 input 函式輸入褲子件數，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「褲子」參考到此整數物件。
03	<pre>背心 = int(input(' 一件背心 350 元，請輸入購買件數？ '))</pre> 使用 input 函式輸入背心件數，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「背心」參考到此整數物件。
04	<pre>總金額 = 上衣 * 250 + 褲子 * 300 + 背心 * 350</pre> 將上衣、褲子與背心件數，分別乘以對應的物品價格獲得總金額。
05	<pre>print(" 總金額為 ", 總金額)</pre> 顯示總金額到螢幕上。

.....

小試身手 便當訂購系統

假設排骨飯 80 元、雞腿飯 90 元與燒肉飯 75 元，使用者可以自行輸入三種便當的數量，請設計一個程式計算三種便當的總金額，將總金額顯示在螢幕上，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式語言與設計\ch3\3-5-3計算圓面積與圓周長.py =====
排骨飯80元，請輸入購買個數？3
雞腿飯90元，請輸入購買個數？4
燒肉飯75元，請輸入購買個數？2
總金額為 750
```

範例實作 3-5-3：計算圓面積與圓周長

範例檔案：ch3\3-5-3計算圓面積與圓周長.py

請設計一個程式計算圓面積與圓周長，依輸入的半徑計算圓面積與圓周長。

預覽結果

半徑輸入 5，顯示圓周長與圓面積到螢幕上，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式語言與設計\ch3\3-5-3計算圓面積與圓周長.py =====
請輸入圓的半徑？5
圓周長 31.400000000000002
圓面積 78.5
```

程式碼

行號	程式碼
01	<pre>半徑 = float(input(' 請輸入圓的半徑？ '))</pre> 使用 input 函式輸入半徑，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「半徑」參考到此浮點數物件。
02	<pre>圓周長 = 2 * 半徑 * 3.14</pre> 計算圓周長。
03	<pre>圓面積 = 半徑 * 半徑 * 3.14</pre> 計算圓面積。



行號	程式碼
04	<code>print(" 圓周長 ", 圓周長)</code> — 顯示圓周長到螢幕上。
05	<code>print(" 圓面積 ", 圓面積)</code> — 顯示圓面積到螢幕上。

小試身手



計算長方形周長與面積

設計一個程式允許輸入長方形的長與寬，計算長方形的周長與面積，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook
請輸入長方形的長? 15
請輸入長方形的寬? 13.5
長方形周長 57.0
長方形面積 202.5
```

範例實作 3-5-4：攝氏轉華氏

範例檔案：ch3\3-5-4 攝氏轉華氏 .py

設計一個程式將輸入的攝氏溫度轉成華氏溫度，轉換公式如下。

$$\text{華氏溫度} = \text{攝氏溫度} * 9/5 + 32$$

預覽結果

輸入攝氏溫度 50，顯示華氏溫度到螢幕上，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式語言與設計\ch3\3-5-4攝氏轉華氏.py =====
請輸入攝氏溫度? 50
攝氏溫度為 50.0 轉換後華氏溫度為 122.0
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	攝氏 = float(input(' 請輸入攝氏溫度 ? ')) 使用 input 函式輸入攝氏溫度，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「攝氏」參考到此浮點數物件。
02	華氏 = 攝氏 * 9 / 5 + 32 計算華氏溫度。
03	print(" 攝氏溫度為 ", 攝氏, " 轉換後華氏溫度為 ", 華氏) 顯示攝氏溫度與對應的華氏溫度到螢幕上。

小試身手



華氏轉攝氏

設計一個程式將輸入的華氏溫度轉成攝氏溫度，轉換公式如下。

攝氏溫度 = (華氏溫度 - 32) * 5 / 9

預覽結果，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25
Type "help", "copyright", "credits" or "
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-
請輸入華氏溫度 ? 212
華氏溫度為 212.0 轉換後攝氏溫度為 100.0
```

範例實作 3-5-5：求平面上兩點的距離

範例檔案：ch3\3-5-5 求平面上兩點的距離.py

寫一個程式協助計算兩個座標的距離，依照所輸入的兩點座標 (X1,Y1) 與 (X2,Y2)，代入距離公式，兩點距離為 $\sqrt{(X1-X2)^2+(Y1-Y2)^2}$ 。

● 預覽結果

在 X1、Y1、X2、Y2 分別輸入 0、10、10、0，計算兩點距離顯示在螢幕上，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch3/3-5-5求平面上兩點的距離.py =====
請輸入X1座標值? 0
請輸入Y1座標值? 10
請輸入X2座標值? 10
請輸入Y2座標值? 0
兩點距離為 14.142135623730951
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	<code>X1 = float(input(' 請輸入 X1 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 X1 座標，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「X1」參考到此浮點數物件。
02	<code>Y1 = float(input(' 請輸入 Y1 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 Y1 座標，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「Y1」參考到此浮點數物件。
03	<code>X2 = float(input(' 請輸入 X2 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 X2 座標，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「X2」參考到此浮點數物件。
04	<code>Y2 = float(input(' 請輸入 Y2 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 Y2 座標，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「Y2」參考到此浮點數物件。
05	<code>距離 = ((X1-X2)**2+(Y1-Y2)**2)**0.5</code> 計算兩點距離。
06	<code>print(" 兩點距離為 ", 距離)</code> 顯示兩點距離到螢幕上。

小試身手 求三度空間中兩點的距離

寫一個程式協助計算三度空間中兩個座標的距離，依照所輸入的兩點座標 $(X1, Y1, Z1)$ 與 $(X2, Y2, Z2)$ ，代入距離公式，兩點距離為 $\sqrt{(X1-X2)^2 + (Y1-Y2)^2 + (Z1-Z2)^2}$ 。

預覽結果，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed1
Type "help", "copyright", "cre
>>>
===== RESTART: J:\mybook\
請輸入X1座標值? 2
請輸入Y1座標值? 2
請輸入Z1座標值? 2
請輸入X2座標值? 5
請輸入Y2座標值? 6
請輸入Z2座標值? 7
兩點距離為 7.0710678118654755
```

範例實作 3-5-6：複利計算

 範例檔案：ch3\3-5-6 複利計算.py

寫一個程式協助使用者計算定存一筆錢，依照所輸入的利率，定存一年到三年的本金與利息和，使用複利方式計算。

充電時間

假設小明儲存 X 元在銀行，該銀行使用複利計算利息，該銀行年利率 $Y\%$ ，則第一年小明存款本利和為 $X \times (1 + Y/100)$ ；第二年以 $X \times (1 + Y/100)$ 為本金，本利和為 $X \times (1 + Y/100) \times (1 + Y/100) = X \times (1 + Y/100)^2$ ；第三年以 $X \times (1 + Y/100)^2$ 為本金，本利和為 $X \times (1 + Y/100)^2 \times (1 + Y/100) = X \times (1 + Y/100)^3$ ，依此類推，小明都不領出，第 n 年後本利和為 $X \times (1 + Y/100)^n$ 。



● 預覽結果

於本金輸入「10000」，年利率輸入「5」，計算出近三年的本利和顯示在螢幕上。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式語言與設計\ch3\3-5-6複利計算.py =====
請輸入本金? 10000
請輸入年利率? 5
第一年本利和為 10500.0
第二年本利和為 11025.0
第三年本利和為 11576.250000000002
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	本金 = float(input(' 請輸入本金 ? ')) 使用 input 函式輸入本金，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「本金」參考到此浮點數物件。
02	年利率 = float(input(' 請輸入年利率 ? ')) 使用 input 函式輸入年利率，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「年利率」參考到此浮點數物件。
03	第一年本利和 = 本金 * (1 + 年利率 * 0.01) 計算第一年本利和。
04	第二年本利和 = 本金 * (1 + 年利率 * 0.01) ** 2 計算第二年本利和。
05	第三年本利和 = 本金 * (1 + 年利率 * 0.01) ** 3 計算第三年本利和。
06	print(" 第一年本利和為 ", 第一年本利和) 顯示第一年本利和到螢幕上。
07	print(" 第二年本利和為 ", 第二年本利和) 顯示第二年本利和到螢幕上。
08	print(" 第三年本利和為 ", 第三年本利和) 顯示第三年本利和到螢幕上。

自我評量

一、選擇題

- () 1. 下列何者為 Python 中可以使用的變數名稱？
(A) A? (B) B_2 (C) 2C (D) D-4。
- () 2. 以下何者用於將資料轉換成布林值？
(A) int (B) float (C) bool (D) str。
- () 3. 以下何者用於將資料轉換成字串？
(A) int (B) float (C) bool (D) str。
- () 4. 關係運算子中判斷是否不相等為？
(A) == (B) = (C) <> (D) !=。
- () 5. 假設 A 為 False，B 為 True，則邏輯運算 not(A and B) 結果為？
(A) True (B) False (C) Right (D) Wrong。
- () 6. 請計算 1+4*2-9/3**2 的結果為？
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 0。
- () 7. 在 Python 內，X 與 Y 是布林變數，當 X 與 Y 其中一個為 True，結果為 True，X 與 Y 需要使用什麼邏輯運算子？
(A) X Or Y (B) X And Y (C) X || Y (D) X && Y。
- () 8. 以下程式執行後，x 與 y 等於多少？
(A) x=2, y=2 (B) x=2, y=6 (C) x=6, y=2 (D) x=6, y=6。

```
y = 2  
x = y  
x *= 3
```

- () 9. 假設 s = '01234'，請問 s[:-1] 的運算結果為何？
(A) 4321 (B) 0123 (C) 01234 (D) 43210。
- () 10. 假設 s = '01234'，請問 s[:: -1] 的運算結果為何？
(A) 4321 (B) 0123 (C) 01234 (D) 43210。



二、程式實作題

1. 求三數總和與平均

求第一次期中考、第二次期中考與期末考成績總分與平均，假設平均為總分除以 3。

預覽結果

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec66b, Mar 26 2019)
Type "help", "copyright", "credits()" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\my
請輸入第一次期中考成績? 80
請輸入第二次期中考成績? 85
請輸入期末考成績? 75
總分為 240.0
平均為 80.0
```

2. 英制轉公制

將身高由英制改成公制，例如 5 尺 8 吋換算成公制，1 尺等於 12 吋，1 吋等於 2.54 公分，轉換公式為 $(5*12+8)*2.54$ 等於 172.72 公分。

預覽結果

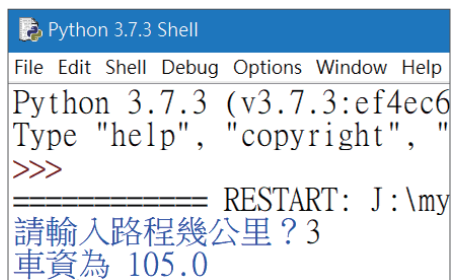
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec66b, Mar 26 2019)
Type "help", "copyright", "credits()" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:\my
請輸入幾尺? 5
請輸入幾吋? 9
身高為 175.26
```

3. 計程車車資計算

簡單計程車車資計算，路程少於 1.25 公里收取 70 元，超過 1.25 公里每 0.25 公里加 5 元，如下表，假設路程都大於等於 1.25 公里。

里程 (X)	金額
$1.5 > X \geq 1.25$	70
$1.75 > X \geq 1.5$	75
$2 > X \geq 1.75$	80
$2.25 > X \geq 2$	85
$2.5 > X \geq 2.25$	90

預覽結果



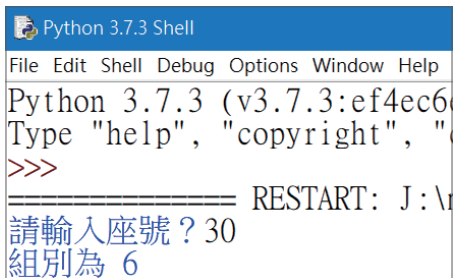
```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\my
請輸入路程幾公里？3
車資為 105.0
  
```

4. 分組報告

因為教學需求，全班 40 位同學要進行分組報告，每五個同學一組，爲了讓學生能平均分配，老師規定依座號順序分組，也就是 1 號到 5 號是第一組，6 號到 10 號是第二組，請寫一個程式允許使用者輸入座號，輸出分組的組別。

預覽結果



```

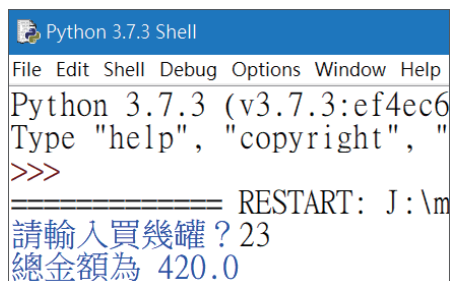
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\my
請輸入座號？30
組別為 6
  
```



5. 賣場買飲料

爲了刺激銷售量，賣場通常買一打會比買一罐便宜，假設一罐賣 20 元，一打賣 200 元，請設計一個程式計算買幾罐需花多少錢，若不足一打就個別買。

預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入買幾罐? 23
總金額為 420.0
```

6. 超商集點

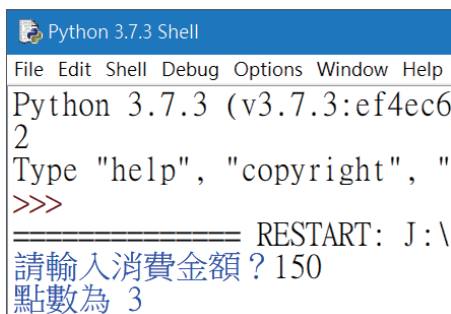
某超商推出集點活動，消費金額 60 元 1 點，消費金額超過 60 元後每 45 元多 1 點。例如：消費金額 60 元可以獲得 1 點，消費金額 105 元可以獲得 2 點，消費金額 150 元可以獲得 3 點。請幫忙店員寫一個程式計算消費金額所獲得的點數，假設消費金額大於 60 元時，店員才會使用此程式。

預覽結果

假設輸入金額 150 元，輸出點數爲 3 點。

提示

使用 `input` 函式輸入資料，`print` 函式顯示結果到螢幕上。



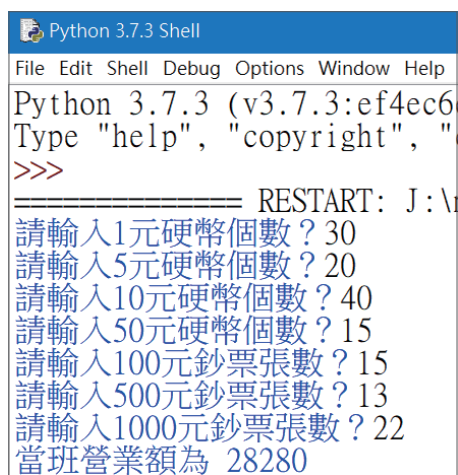
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
2
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入消費金額? 150
點數為 3
```

7. 收銀機

收銀機會先預留一些零錢才能找錢給客人，稱作「預留金」。假設預留金有 3000 元，收銀員交班時需要清點收銀機內所有硬幣與紙鈔的總金額，扣除預留金後就是「當班營業額」。請寫一個程式計算當班營業額，讓店員輸入 1 元、5 元、10 元、50 元硬幣個數，100 元、500 元與 1000 元紙鈔個數計算收銀機總金額，扣除預留金後就是當班營業額。

預覽結果

分別輸入對應的硬幣個數與鈔票張數，減去預留金後，自動計算當班營業額。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入1元硬幣個數？30
請輸入5元硬幣個數？20
請輸入10元硬幣個數？40
請輸入50元硬幣個數？15
請輸入100元鈔票張數？15
請輸入500元鈔票張數？13
請輸入1000元鈔票張數？22
當班營業額為 28280
```

提示

使用 `input` 函式輸入資料，`print` 函式顯示結果到螢幕上。